PROYECTO 4:
"LA MOVILIDAD URBANA Y EL TRÁFICO INTELIGENTE"

Fase 2: Definición de KPIs, Visualizaciones, Paleta de Colores y Jerarquía Visual

Rubro	Detalle del Proyecto
Integrantes del equipo	Abiel Gustavo Buenrostro Avila (230300759) Naomi Elena Ramirez Rendon (230300741)
Dataset utilizado	NYC TLC Trip Record Data (Yellow Taxi, Enero 2025: 3,202,368 viajes limpios y 263 zonas)
Pregunta central del proyecto	¿Cómo se comportan los patrones de movilidad y congestión vial en Nueva York según la hora del día, el tipo de día y la zona geográfica, y cómo impactan en el tiempo y costo de los traslados?

1. Identificación del indicador principal y KPIs complementarios

A partir de la pregunta central del proyecto y de los 3,202,368 viajes limpios de enero de 2025, elegimos un indicador principal centrado en el tiempo de traslado y cuatro indicadores secundarios que explican el recorrido físico, el costo económico, la concentración geográfica y las propinas.

1.1. Indicador principal (KPI Principal)

KPI Principal	Fórmula de cálculo	Valor base (Enero 2025)	Comparativa en Hora Pico
Duración promedio de viaje (minutos)	AVG((tpep_dropoff_datetime - tpep_pickup_datetime) / 60)	14.65 minutos (mediana: 11.68 min)	Sube a 14.96 min en hora pico (velocidad cae de 11.74 a 10.27 mph, -12.5%)

¿Por qué se eligió este KPI como el principal?

Elegimos la duración promedio de viaje porque el tiempo de traslado es la medida más directa para evaluar si el tráfico de una ciudad fluye o está saturado. Mientras que el costo en dólares depende de recargos fijos y peajes, los minutos que un pasajero pasa dentro del vehículo dependen directamente del estado de las vialidades. Además, es un indicador que interesa por igual a las dos audiencias del dashboard: a los planificadores urbanos les muestra el retraso provocado por los cuellos de botella en horas pico (de 7:00 a 9:00 h y de 16:00 a 19:00 h), y a los operadores de flota les indica cuántos viajes por hora puede completar una unidad.

¿Qué aporta a la comprensión del fenómeno?

Permite medir en minutos el impacto real de la congestión vehicular sobre los traslados urbanos. Al cruzar este indicador con las franjas horarias y los distritos, se observa que un mismo recorrido toma más tiempo entre semana por la tarde que en horario valle, haciendo que la velocidad promedio baje un 12.5% (de 11.74 a 10.27 millas por hora). Sin este indicador no sería posible distinguir si un cobro alto se debe a un viaje largo hacia los aeropuertos o a un viaje corto atrapado en el tráfico de Manhattan.

1.2. Indicadores complementarios (4 KPIs secundarios)

Para contextualizar y explicar por qué sube o baja la duración de los viajes, seleccionamos cuatro KPIs secundarios:

KPI Secundario	Fórmula y resultado base	Cómo ayuda a explicar y contextualizar al KPI principal
1. Distancia promedio de viaje (millas)	AVG(trip_distance) Media: 3.14 mi | Mediana: 1.70 mi (75% de viajes <= 3.13 mi)	Aporta la escala física del recorrido. Permite comprobar si un aumento en la duración del viaje se debe a trayectos más largos (por ejemplo, hacia Queens/JFK) o a congestión vial en tramos cortos dentro de Manhattan.
2. Tarifa promedio por milla ($/milla)	AVG(fare_amount / trip_distance) Media general: $7.88 USD/mi (Hora pico: $8.14/mi vs. Valle: $7.72/mi)	Traduce el retraso del tráfico a términos económicos. Como el taxímetro cobra por distancia y por tiempo detenido, cuando sube la duración del viaje en hora pico la tarifa por milla se encarece un 5.4%.
3. Zona con mayor demanda (Pickup Density)	COUNT(trip_id) por PULocationID Top 1: Midtown Center (ID 161) con 159,790 salidas (4.99% del total)	Ubica espacialmente dónde se origina la saturación vial. Explica por qué los tiempos de viaje son más lentos en el centro de Manhattan, donde solo 10 zonas concentran casi el 40% de todas las salidas de la ciudad.
4. Propina promedio por zona y tipo de día ($)	AVG(tip_amount) en pagos con tarjeta Media: $3.10 USD | Mediana: $2.60 USD (Hora pico: $3.20 vs. Valle: $3.06)	Muestra la respuesta del pasajero y el ingreso extra del conductor según la duración y costo del traslado, diferenciando el comportamiento entre días laborales de oficina y fines de semana.

2. Selección del tipo de gráfico para cada KPI

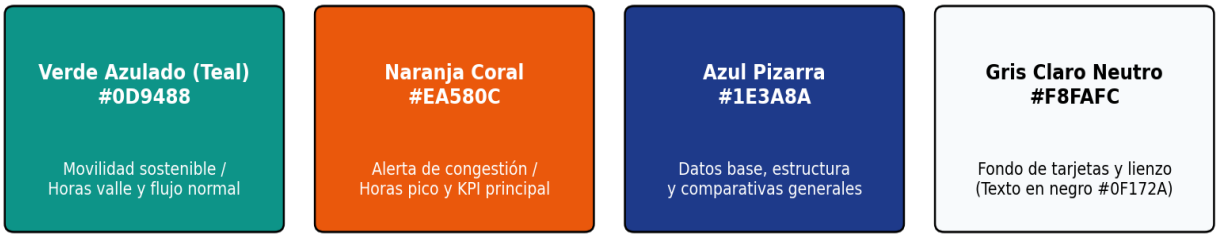
Para cada indicador definimos la visualización que mejor representa su estructura de datos (espacial, temporal, de dispersión por cuartiles, de distribución por intervalos o comparativa entre categorías):

KPI / Variable analizada	Tipo de gráfico seleccionado	Justificación de la elección
KPI Principal: Duración promedio de viaje (evolución horaria y diaria)	Gráfico de Líneas / Área (Serie temporal)	Las series de líneas sobre un eje X continuo (0 a 23 horas y días del mes) son la forma más clara de mostrar tendencias en el tiempo. Permiten identificar de un vistazo los dos picos diarios de tráfico (8:00 h y 17:00-18:00 h) y comparar la curva de días laborales frente a la de fines de semana.
KPI Principal (Dispersión): Duración de viaje en Hora Pico vs. Hora Valle	Diagrama de Cajas y Bigotes (Boxplot comparativo)	El promedio por sí solo oculta la variabilidad del tráfico. El boxplot permite comparar los cuartiles (Q1, mediana y Q3) y el rango intercuartílico entre horas pico y horas valle, mostrando cómo se alarga la cola de viajes lentos en horario punta.
KPI Secundario 1 y 2: Distancia promedio (mi) y Tarifa por milla ($/mi)	Histogramas de frecuencia (con apoyo de dispersión)	Tanto la distancia como la tarifa tienen sesgo positivo (muchos viajes cortos de 1 a 3 millas y pocos viajes largos a aeropuertos). El histograma agrupa los datos continuos en intervalos (bins) para mostrar exactamente en qué rangos de precio y millaje se concentra la mayoría de los viajes.
KPI Secundario 3: Zonas con mayor demanda (Pickup Density)	Mapa de Calor Coroplético (Leaflet / GeoJSON)	Al tratarse de 263 zonas geográficas oficiales con polígonos definidos (taxi_zones.shp), el mapa coroplético permite ubicar de inmediato la concentración espacial en Manhattan y los aeropuertos JFK y LaGuardia mediante una escala secuencial de color.
KPI Secundario 4: Propina promedio por distrito y tipo de día	Gráfico de Barras Agrupadas	Para comparar valores numéricos entre pocas categorías discretas (los 5 distritos o Boroughs cruzados con Día Laboral vs. Fin de Semana), las barras agrupadas facilitan la lectura directa de longitudes sin saturar la vista.

3. Definición de paleta de colores

Seleccionamos la paleta "Movilidad Sostenible y Tráfico Urbano", compuesta por tres colores principales y un tono neutro de fondo. Esta combinación mantiene coherencia con el tema de ciudades inteligentes y garantiza accesibilidad visual:

Rol en el Dashboard	Nombre del Color	Código HEX / RGB	Aplicación específica en los componentes
Color Principal 1 (Flujo normal / Sostenibilidad)	Verde Esmeralda Azulado (Teal)	#0D9488 RGB(13, 148, 136)	Representa las horas valle, velocidades fluidas, series de fin de semana y zonas con tránsito moderado.
Color Principal 2 (Acento / Alerta de congestión)	Naranja Coral	#EA580C RGB(234, 88, 12)	Destaca el KPI principal, las franjas de hora pico (7-9h y 16-19h), los polígonos de máxima demanda en el mapa y las alertas de saturación.
Color Principal 3 (Datos base / Estructura)	Azul Pizarra Oscuro	#1E3A8A RGB(30, 58, 138)	Se utiliza en barras comparativas por distrito, histogramas de tarifas/distancias, encabezados de navegación y bordes activos.
Fondo Neutro y Contraste Tipográfico	Gris Claro / Texto Carbón	Fondo: #F8FAFC Texto: #0F172A	El fondo claro reduce la fatiga visual en pantallas web y ofrece un contraste superior a 12:1 con la tipografía oscura.



Justificación de visibilidad, coherencia temática y accesibilidad:

1. Coherencia temática: El verde azulado (#0D9488) se asocia directamente con movilidad sostenible y flujo vial eficiente, mientras que el naranja coral (#EA580C) funciona como señal visual de tráfico denso, calor urbano y horas pico, en armonía con el azul institucional (#1E3A8A) del transporte metropolitano.
2. Accesibilidad para daltonismo: Se evitó por completo el par rojo-verde tradicional. La combinación Teal (cian-verde frío) frente a Naranja Coral y Azul Pizarra mantiene diferencias claras tanto en matiz como en luminosidad, por lo que personas con deuteranopía, protanopía o tritanopía pueden distinguir sin confusión las curvas de hora pico frente a hora valle y los niveles del mapa de calor.
3. Visibilidad y contraste: Todos los colores principales se aplican sobre tarjetas blancas (#FFFFFF) o gris muy claro (#F8FAFC), cumpliendo con el estándar WCAG AA/AAA de legibilidad en texto e indicadores numéricos.

5. Cuadrícula y jerarquía visual

Nota: El punto 4 (Wireframe detallado) se entregará en el siguiente corte. Como base estructural para dicho boceto, definimos una cuadrícula de 3 columnas por 3 filas apoyada en el recorrido ocular del Patrón Z y el diagrama de Gutenberg:

5.1. Áreas destacadas y niveles de prioridad visual

Nivel de Prioridad	Ubicación en la Cuadrícula (3 × 3)	Elementos que contiene y justificación visual
Nivel 1 (Prioridad Máxima: KPI Principal y Título)	Encabezado superior y Fila 1 (Foco primario en la esquina superior izquierda, Columna 1)	• Título general del dashboard en la parte superior izquierda. • Tarjeta del KPI Principal (Duración promedio: 14.65 min) ubicada en la Fila 1, Columna 1, con mayor tamaño tipográfico y borde de acento en Naranja Coral (#EA580C) para captar la primera mirada del usuario. • A su derecha (Columnas 2 y 3 de la Fila 1) se alinean las 4 tarjetas de los KPIs secundarios (Distancia, Tarifa/milla, Zona Top y Propina) siguiendo el principio Gestalt de proximidad y semejanza.
Nivel 2 (Prioridad Intermedia: Gráficos Principales)	Fila 2 (Columnas 1 a 3) y Fila 3 (Columnas 1 y 2)	• En la Fila 2, Columnas 1 y 2 (ocupando dos tercios del ancho central), se ubica el Mapa de Calor Coroplético de las 263 zonas, que funciona como ancla visual en el centro de la pantalla. • En la Fila 2, Columna 3, se coloca la Serie Temporal de líneas (viajes y duración por hora) para cruzar el espacio con el tiempo. • En la Fila 3, Columnas 1 y 2, se ubican el Boxplot comparativo (Hora Pico vs. Valle) y los Histogramas de tarifas y distancias.
Nivel 3 (Prioridad Complementaria: Filtros y Desglose)	Extremo superior derecho y Fila 3 (Columna 3, área terminal)	• Controles de filtrado global (selector de Distrito, Hora Pico/Valle y Tipo de Día) en la esquina superior derecha para pasar del modo Push al modo Pull. • Gráfico de barras agrupadas de propinas por distrito y tipo de día en la Fila 3, Columna 3 (zona terminal derecha del Patrón Z), acompañado de las leyendas sobre pagos con tarjeta.

5.2. Boceto estructural con cuadrícula marcada (3 columnas × 3 filas)

